Reporte de Modelado y Análisis

Análisis automático y comparación de modelos

Mejor modelo detectado: **Decision Tree**

Autor: Luis Rendón
Fecha: 2026-03-06 22:14:28

1. Introducción

Este informe resume la evaluación de distintos modelos aplicados para predecir `intensidad_luz` a partir de ` tiempo`. Se incluyen métricas estándar (RMSE, R^2) y una breve discusión de los hallazgos.

2. Métricas de Evaluación

Modelo	RMSE	R^2
Regresión Lineal (Dos Puntos)	574.76	-1.0313
Regresión Polinómica (Grado 3)	199.78	0.7546
KNN Regressor	76.41	0.9641
Random Forest	59.21	0.9784
Decision Tree	57.34	0.9798
PyTorch Neural Network (IMPROVED)	114.93	0.9188

3. Discusión y Conclusiones

En resumen, el análisis identifica a **Decision Tree** como el mejor desempeño según las métricas reportadas. El modelo Decision Tree ofreció el mejor ajuste para predecir intensidad_luz a partir de tiempo.

4. Predicción de Posición Solar

Se realizó una predicción de la posición del sol utilizando el modelo Decision Tree. Con los parámetros de entrada: Tiempo = 12.0 horas, Irradiancia = 850.0 W/m², se estimó la siguiente posición solar:

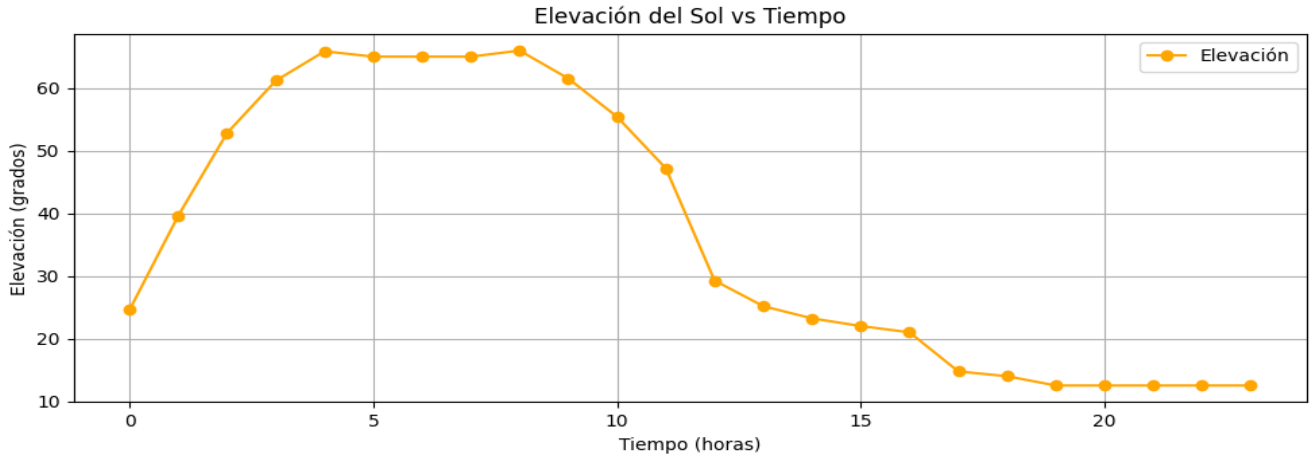
Parámetro	Valor

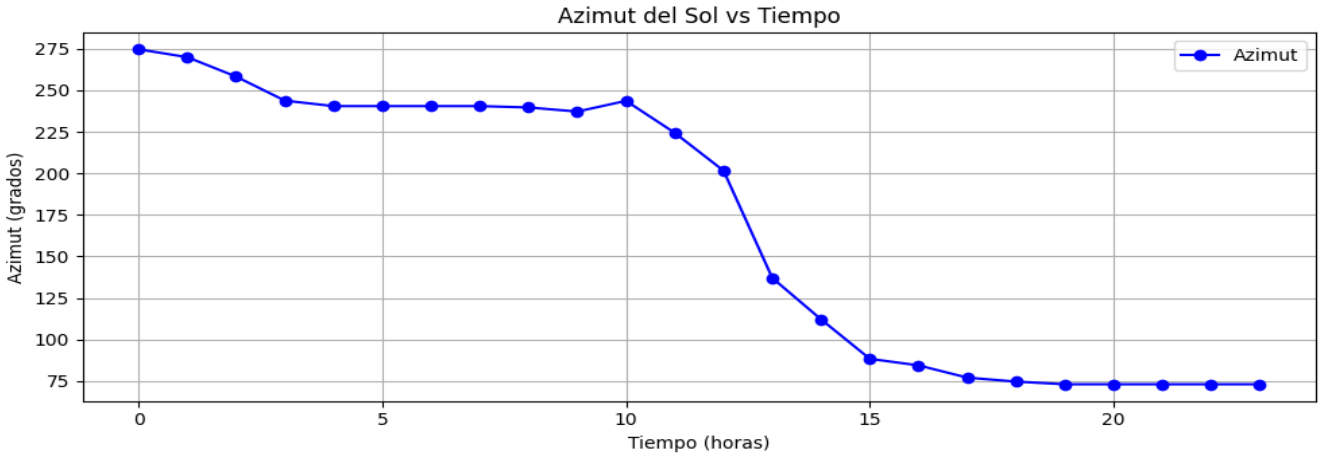
Elevación (°)	70.60
Azimut (°)	184.43

5. Gráficas de Predicción de Posición Solar

Las siguientes gráficas muestran la predicción de la posición del sol a lo largo de un día completo, asumiendo una irradiancia sinusoidal. La gráfica polar muestra únicamente la posición predicha para los parámetros actuales.

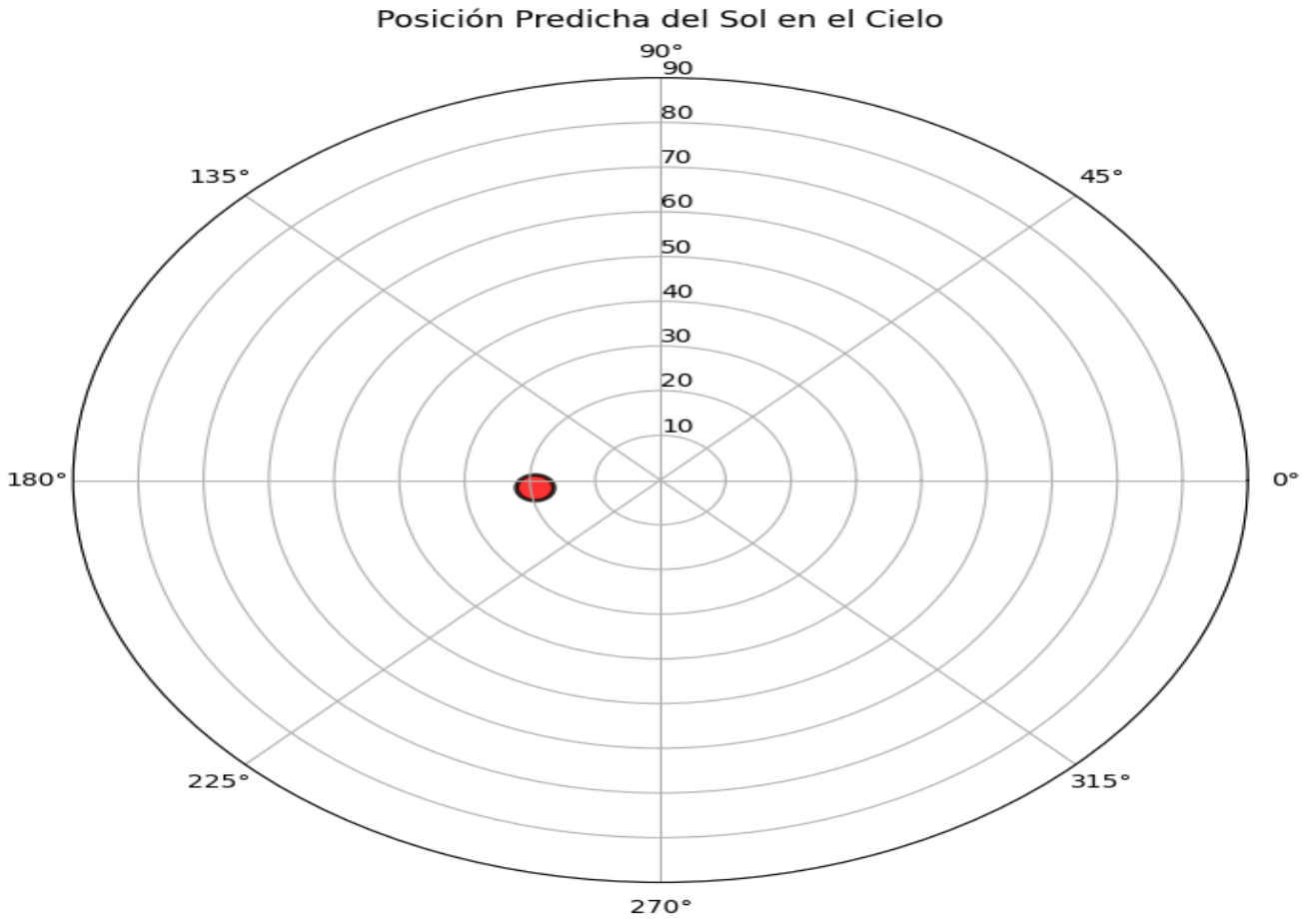
Elevación y Azimut vs Tiempo





Error al incluir gráfica solar: name 'plt' is not defined

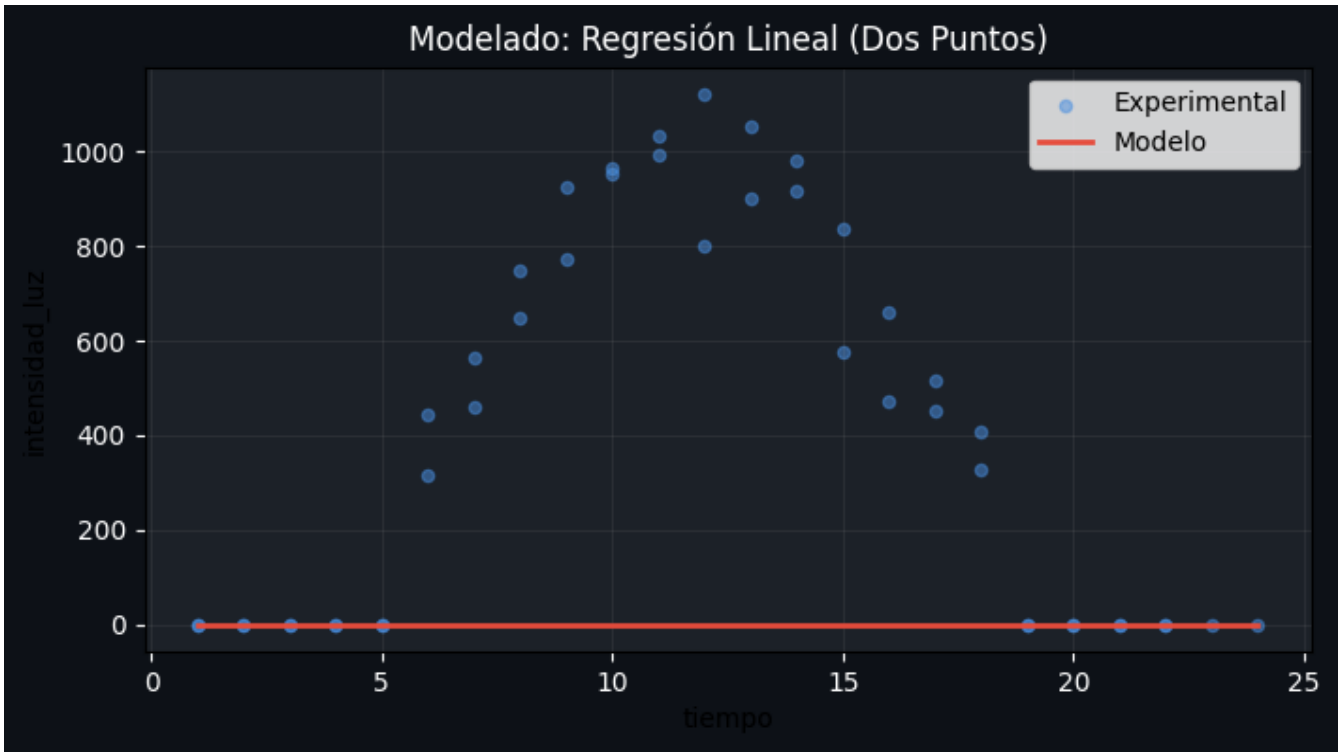
Posición Predicha del Sol en el Cielo



Error al incluir gráfica solar: name 'plt' is not defined

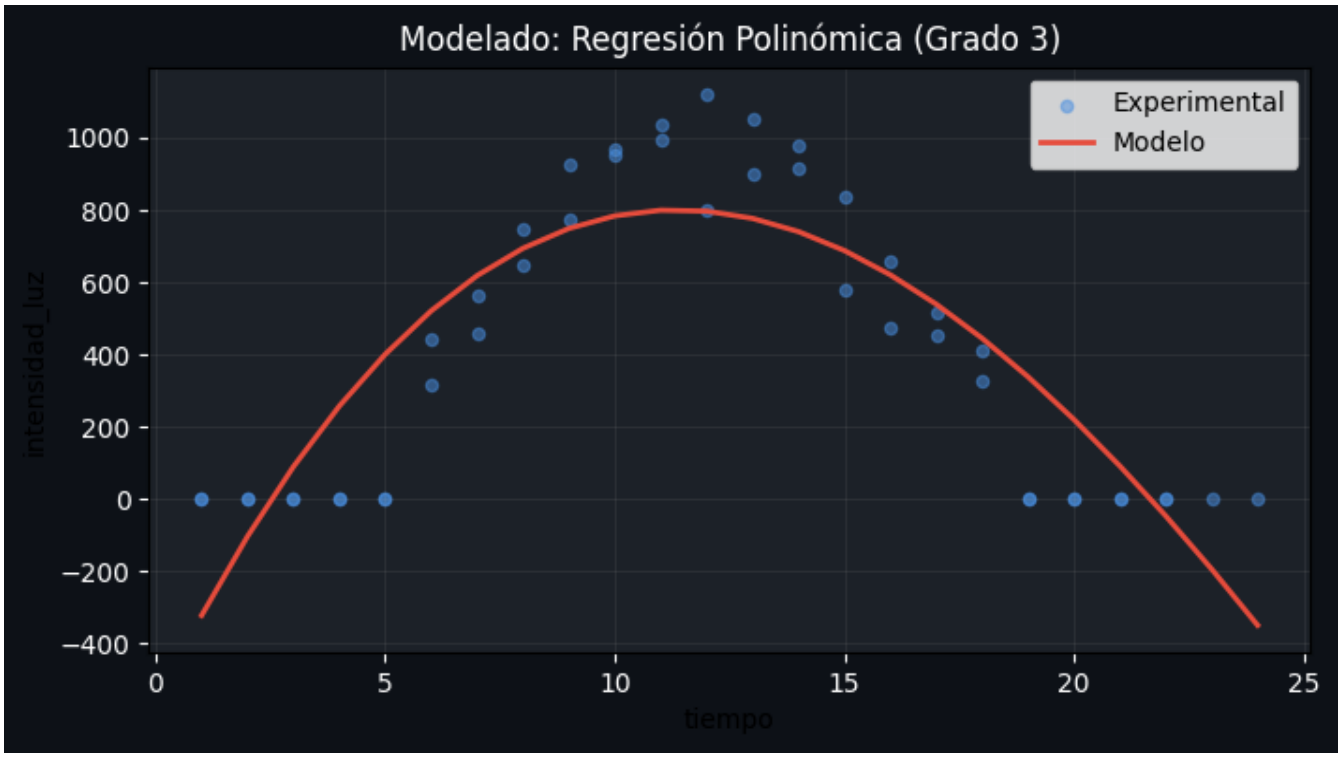
6. Visualización de Modelos

Regresión Lineal (Dos Puntos)



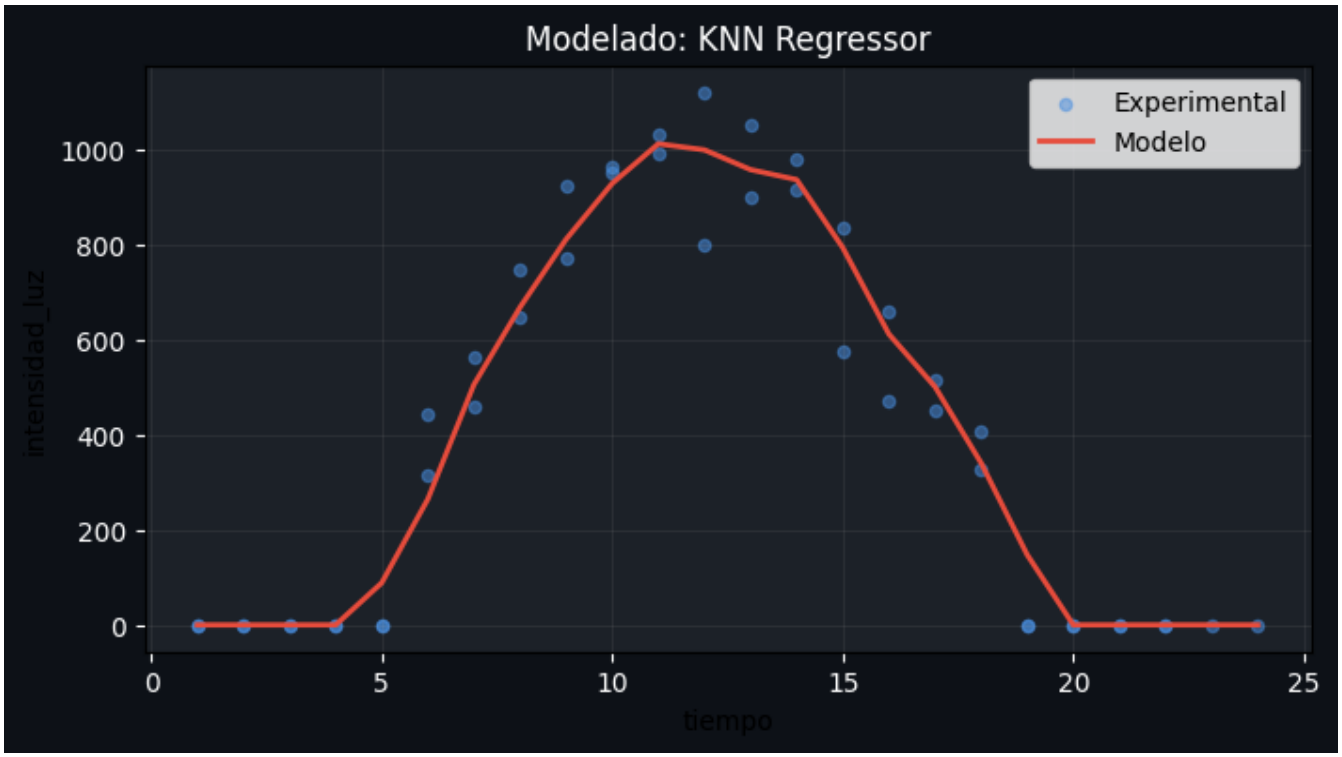
Error al incluir gráfica para Regresión Lineal (Dos Puntos): name 'plt' is not defined

Regresión Polinómica (Grado 3)



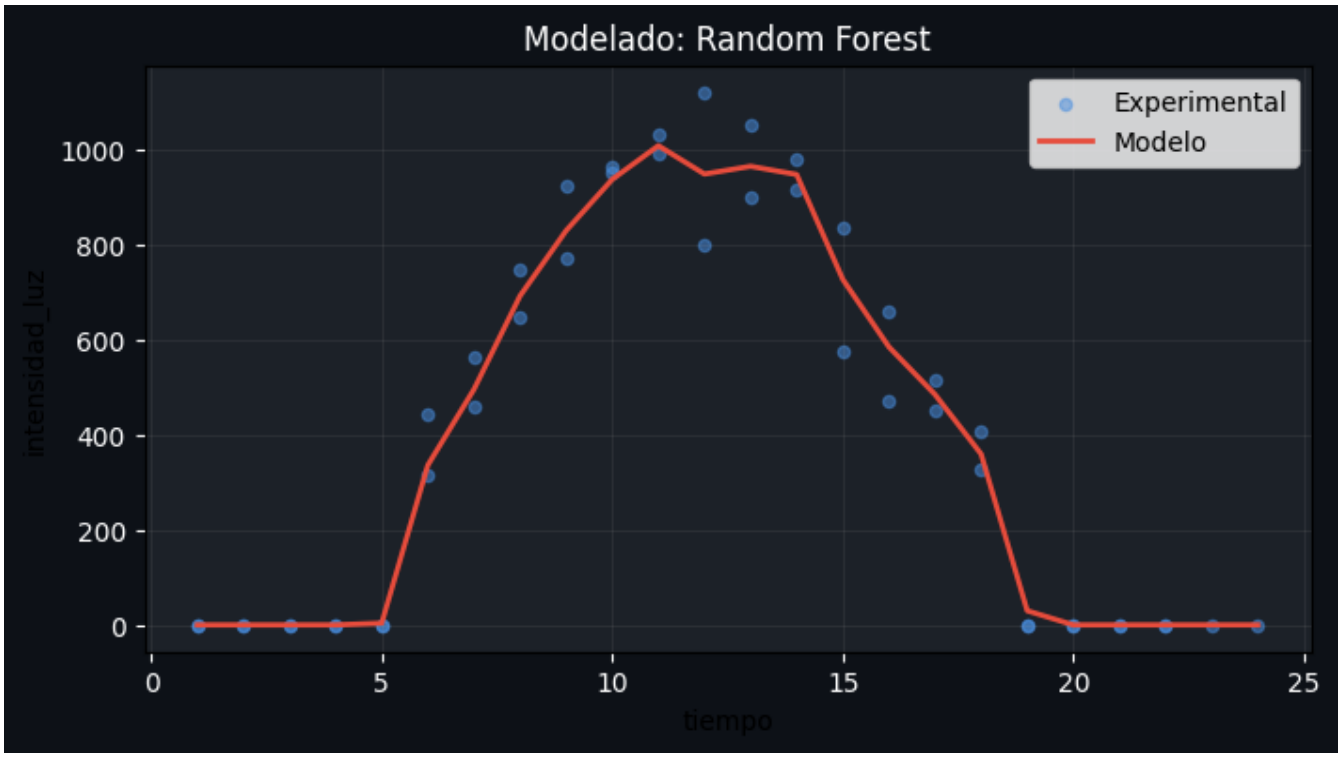
Error al incluir gráfica para Regresión Polinómica (Grado 3): name 'plt' is not defined

KNN Regressor



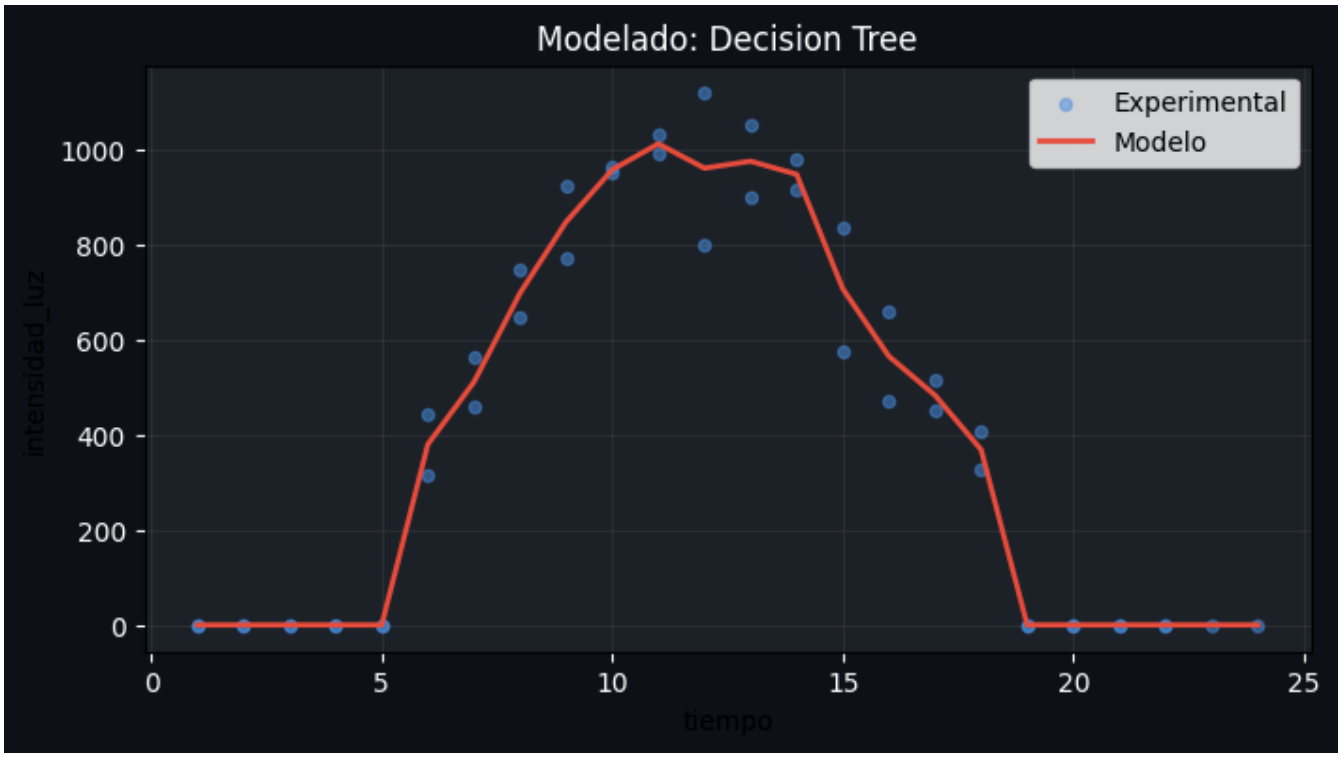
Error al incluir gráfica para KNN Regressor: name 'plt' is not defined

Random Forest



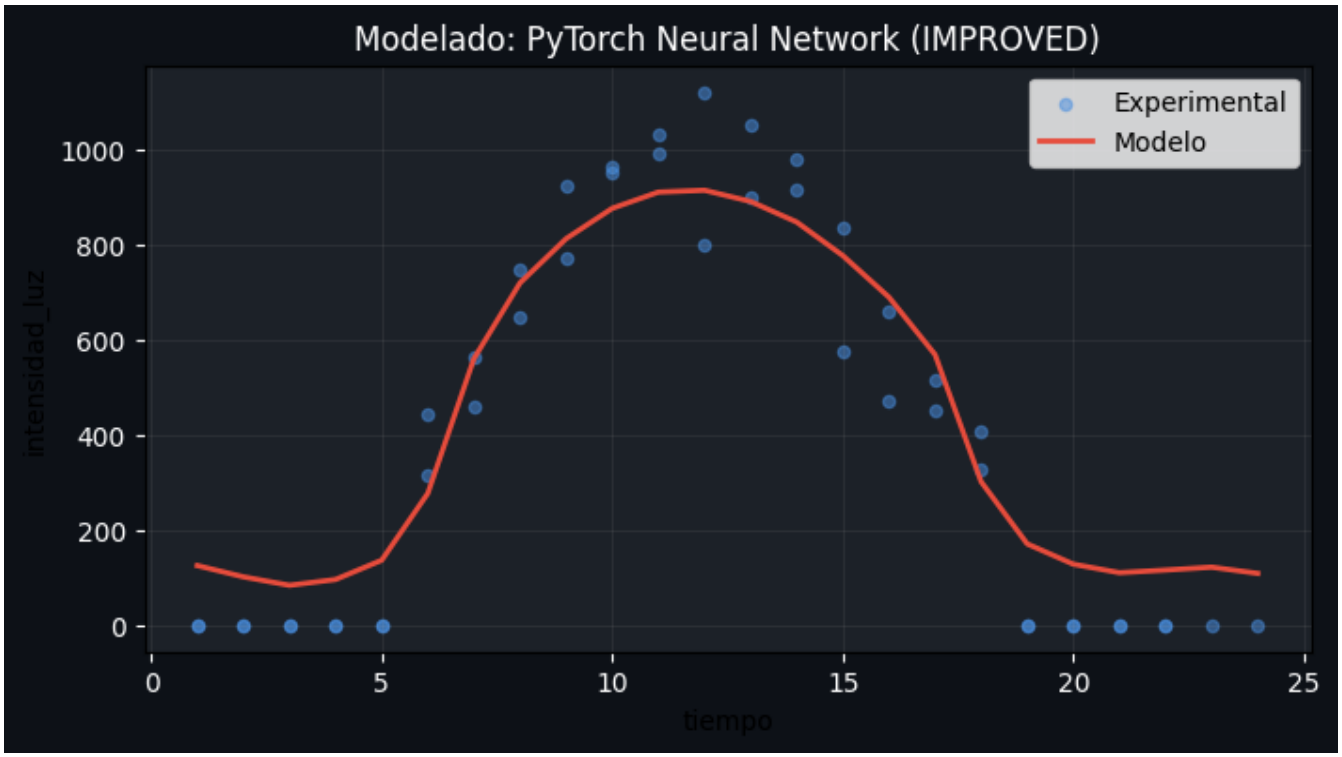
Error al incluir gráfica para Random Forest: name 'plt' is not defined

Decision Tree



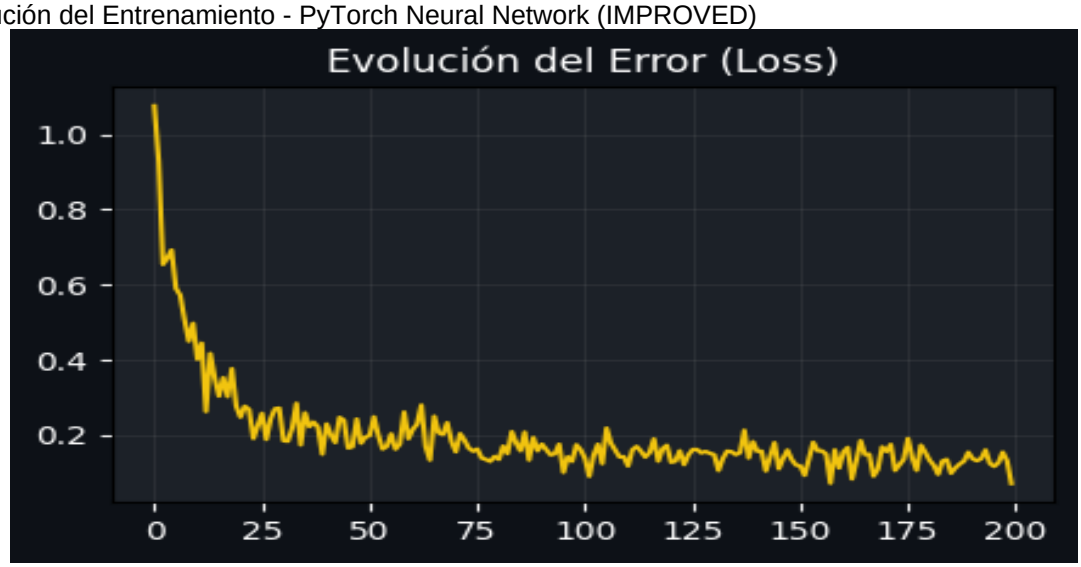
Error al incluir gráfica para Decision Tree: name 'plt' is not defined

PyTorch Neural Network (IMPROVED)



Error al incluir gráfica para PyTorch Neural Network (IMPROVED): name 'plt' is not defined

Evolución del Entrenamiento - PyTorch Neural Network (IMPROVED)



Curso: **Modelación y Simulación de Sistemas**